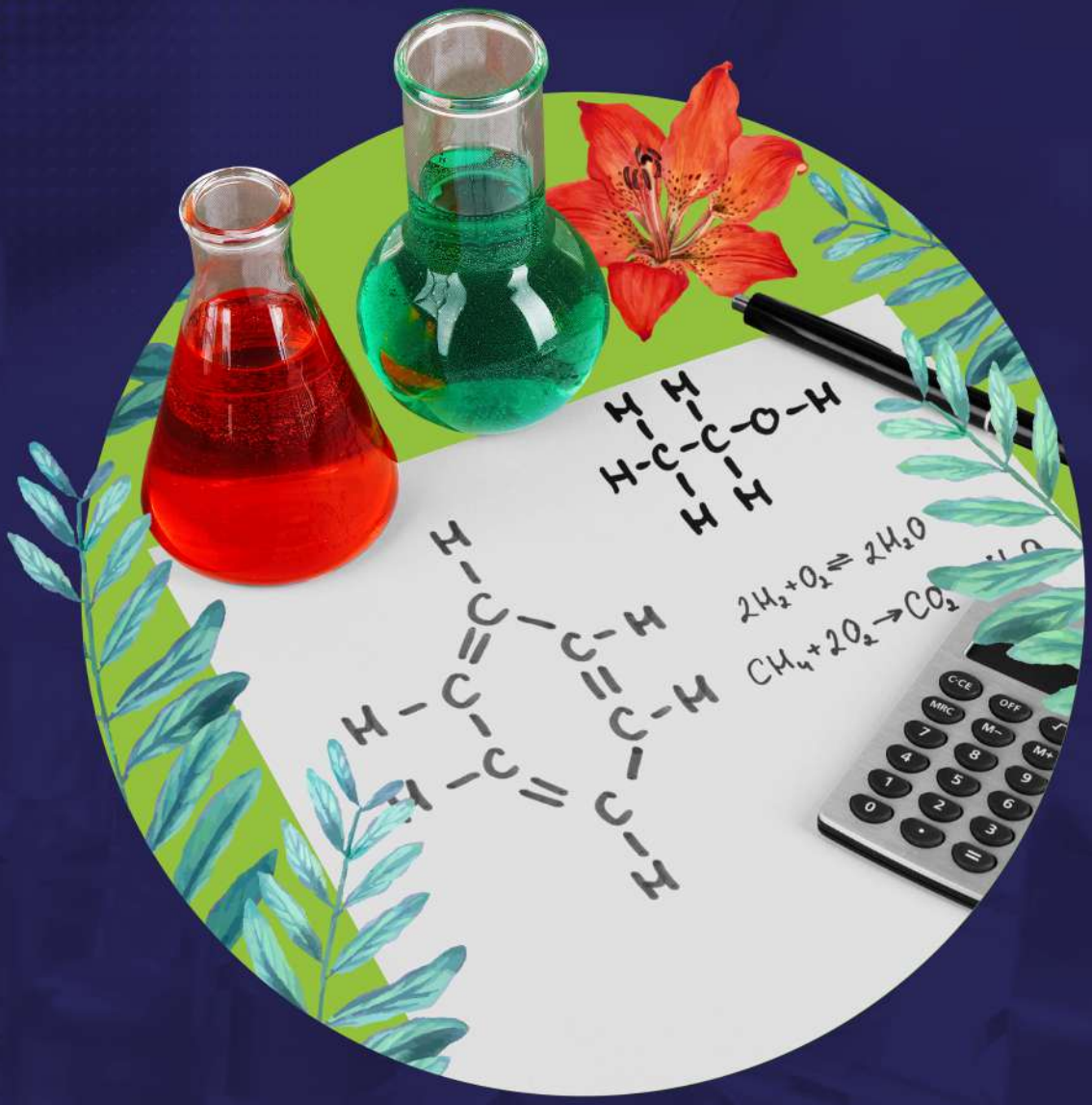
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

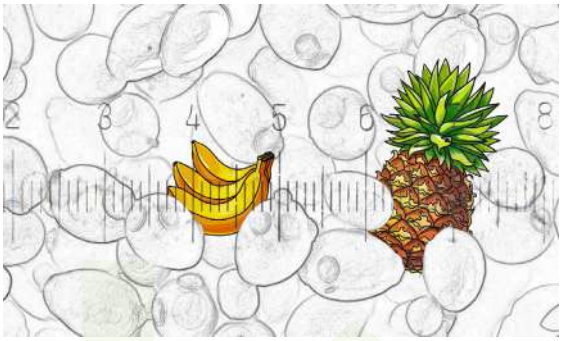


QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Esterificação

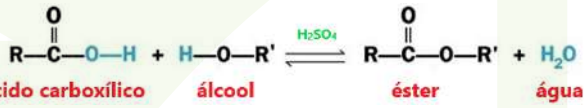
ESTERIFICAÇÃO



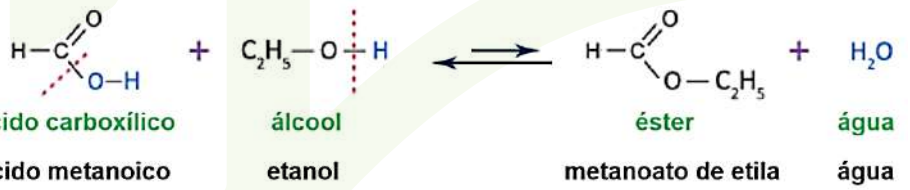
REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO (ESTERIFICAÇÃO DE FISCHER)

É uma reação de substituição nucleofílica desenvolvida pelo químico Emil Fischer e Arthur Speier no ano de 1895. Para que ocorra a produção do éster, há a reação entre um ácido carboxílico com um álcool (ou fenol) utilizando um ácido catalisador (como H_2SO_4 ou $HC\ell$).

ÁCIDO + ÁLCOOL → ÉSTER + ÁGUA

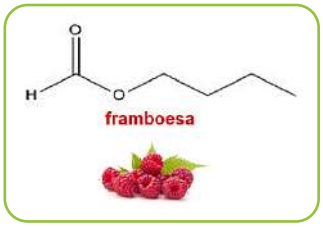


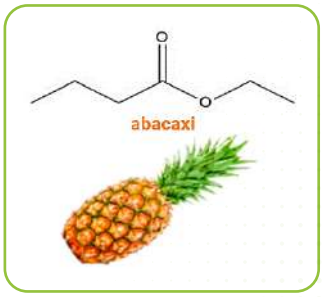
A esterificação Fischer é usada para produzir éster, que tem uma ampla gama de aplicações sintéticas e biológicas. Por exemplo, os ésteres são usados como solventes para lacas, tintas e vernizes. Podem ser produzidos para a parte alimentícia como flavorizantes (substâncias que realçam o sabor e o odor).

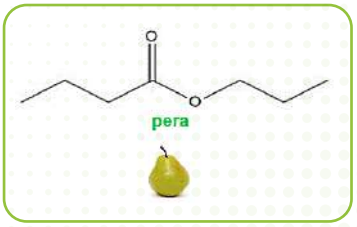


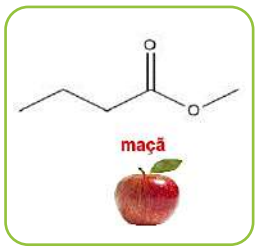
FLAVORIZANTES

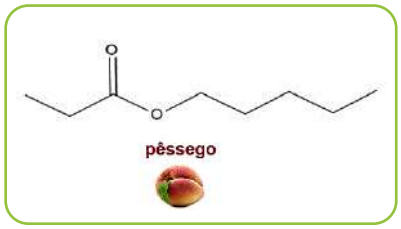
Na indústria alimentícia utiliza os flavorizantes são substâncias químicas (ésteres) que realçam o sabor e odor aos alimentos, como sucos. Naturalmente são eles também que dão o sabor e o aroma às frutas.



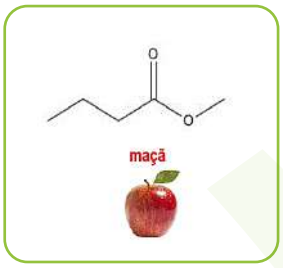




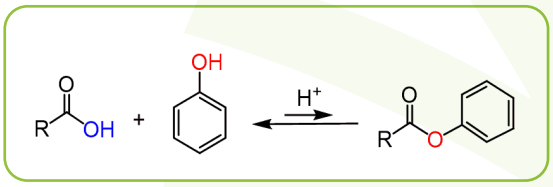


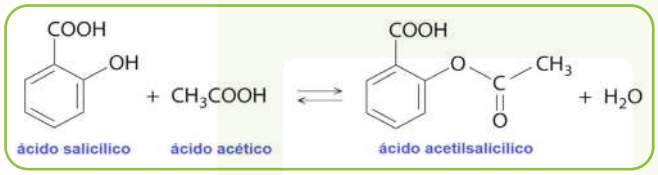


Qual o ácido carboxílico e o álcool que irão produzir o flavorizante de maçã?



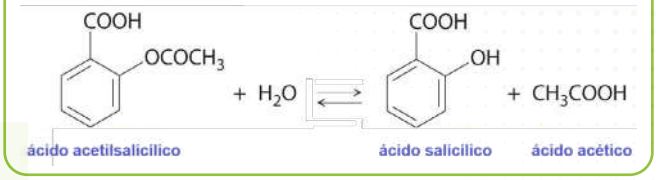
Os ésteres podem também ser obtidos a partir de uma reação de um ácido carboxílico com um fenol.



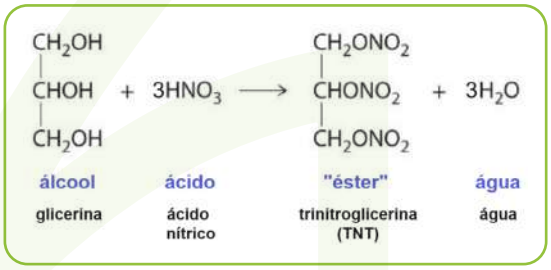


A reação inversa à de esterificação é conhecida como hidrólise do éster. Observe a reação de hidrólise do ácido acetilsalicílico (AAS). Comprimidos com esse medicamento ao entrarem em contato com a umidade, reagirão produzindo ácido salicílico e ácido acético. Por isso, comprimidos velhos de aspirina têm odor de vinagre, devido justamente à formação do ácido acético. Observe a equação química a seguir:

Hidrólise do AAS



Um ácido inorgânico pode também reagir com um álcool para produzir "ester" e água.



Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.